

**Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo**  
**Campus Bragança Paulista**

Gabriel Luis de Lima Capodeferro

Giovanni Alves Medici

Jaiane Silva Pinto

Jaine Vitória Silva Pinto

Matheus Galasso Romera

**Especificação Funcional de Sistema: arrumaíF**

**Projeto Semestral do 3o. módulo do Curso ADS**



**Análise Orientada a Objetos (BRAAOOB)**

**Profa. Ana Paula Müller Giancoli**

**BRAGANÇA PAULISTA**

**2026**

# Sumário

|            |                                                     |           |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>   | <b>INTRODUÇÃO</b>                                   | <b>3</b>  |
| <b>2</b>   | <b>DESENVOLVIMENTO</b>                              | <b>5</b>  |
| <b>2.1</b> | <b>Introdução</b>                                   | <b>5</b>  |
| <b>2.2</b> | <b>Características da Aplicação</b>                 | <b>5</b>  |
| 2.2.1      | Atores e seus papéis                                | 5         |
| 2.2.2      | Classes de usuários e características               | 6         |
| <b>2.3</b> | <b>Arquitetura física</b>                           | <b>7</b>  |
| 2.3.1      | Tecnologias utilizadas                              | 7         |
| <b>2.4</b> | <b>Arquitetura lógica</b>                           | <b>8</b>  |
| 2.4.1      | Diagrama de caso de uso                             | 10        |
| 2.4.2      | Requisitos funcionais                               | 11        |
| 2.4.3      | Requisitos de regras de negócio                     | 11        |
| 2.4.4      | Requisitos não funcionais                           | 11        |
| 2.4.5      | Especificações funcionais                           | 12        |
| 2.4.5.1    | Especificação UC 0001: Registro de Solicitação      | 13        |
| 2.4.5.2    | Especificação UC 0002: Consulta de Solicitações     | 14        |
| 2.4.5.3    | Especificação UC 0003: Gestão de Status             | 15        |
| 2.4.5.4    | Especificação UC 0004: Encerramento com Diagnóstico | 16        |
| 2.4.5.5    | Especificação UC 0005: Contestação de Resolução     | 17        |
| 2.4.5.6    | Especificação UC 0006: Log de Auditoria             | 18        |
| 2.4.6      | Diagrama de Atividades                              | 19        |
| 2.4.7      | Diagrama de classes de domínio                      | 20        |
| 2.4.8      | Diagrama de sequência                               | 21        |
| <b>2.5</b> | <b>Protótipos</b>                                   | <b>23</b> |
| <b>3</b>   | <b>CONCLUSÃO</b>                                    | <b>30</b> |
|            | <b>REFERÊNCIAS</b>                                  | <b>31</b> |

# 1 Introdução

O Instituto Federal surgiu em 23 de setembro de 1909, como Escola de Aprendiz Artífices de São Paulo, tendo passado posteriormente como Escola Técnica Federal e CEFET-SP. Em 29 de Dezembro de 2008, à partir da Lei nº 11.892, tomou a forma do IF que permanece até os dias de hoje. Com isso, diversos municípios, de todos os estados do país, passaram a receber o instituto como escola de ensino técnico e superior.

A cidade de Bragança Paulista é um dos municípios contemplados com um Câmpus do Instituto, e, atualmente, conta com 14 cursos, separadas em Cursos Técnico-Integrado, Técnico, Graduação, Pós Graduação e Extensão qualificando e especializando profissionais em diferentes áreas do conhecimento. O Câmpus lida com Centenas de alunos, sendo necessário uma equipe de 112 servidores, incluindo 70 professores que são também mestres e doutores.

Para comportar, e assegurar que todos os alunos e professores tenham recursos necessários para as qualificações, o câmpus possui 36 espaços de ensino, incluindo salas de aula, laboratórios específicos para disciplinas e laboratório com recursos tecnológicos (computadores, projetores, etc.) Com frequência, devido ao número elevado de atores na instituição, e a alta rotação de pessoas no instituto, aparecem equipamentos, artefatos e locais com problemas e/ou defeitos, que atrapalham e/ou dificultam as dinâmicas e convivência das pessoas dentro do câmpus.

Atualmente, não há um canal oficial no instituto que dê a autonomia para alunos e professores reportar os defeitos e problemas que invariavelmente aparecem no cotidiano, tornando o processo de indicação e oficialização do problema mais longo do que deveria, sendo necessário envolver diferentes atores para isso acontecer.

Ainda devido a falta do canal oficial, a equipe de mantenedores dos recursos e artefatos leva um tempo maior para identificar as solicitações de atuação, encontrar o equipamento com defeito e solucionar a situação.

Com isso, os autores do reporte, ou mais pessoas que encontrem o defeito, não tem ciência do atual status daquele equipamento, que em alguns casos, estende-se à meses até que uma solução seja providenciada.

Portanto, é uma dor que afeta todos os alunos, professores e servidores que convivem 5 dias na semana no câmpus, gerando stress e preocupação desnecessária, atrapalhando nas tarefas ao longo da construção de conhecimento.

Dessa forma, ao vivenciar e presenciar algumas situações de caráter seme-

lhante ao descrito, o grupo decidiu construir uma ferramenta que facilite a criação e oficialização dos reportes, centralizando as informações necessárias para melhor visualização de todos, agilizar na providência de reparos e soluções, e estabelecer um canal de comunicação para melhorar a convivência cotidiana no Instituto.

## 2 Desenvolvimento

### 2.1 Introdução

A ideia de criar e oficializar um canal de comunicação transparente surgiu da frustração de alunos do grupo, em uma situação específica onde uma mesa em um laboratório se encontrava extremamente bamba, sem firmeza e, conseqüentemente, atrapalhando os alunos durante a aula.

Os alunos, insatisfeitos com a condição daquela mesa, e descontentes com a situação ter lhes atrapalhado, por 2 semanas consecutivas, decidiram então, solicitar o reparo daquele material.

Entretanto, a tarefa foi mais árdua do que parecia. Os alunos não conseguiram encontrar no site do Câmpus um endereço de email ou contato de algum responsável por manutenções. Dessa forma, os alunos reclamaram da situação para o professor responsável da disciplina, que enviou um email para o responsável.

A ausência de resposta do responsável até a semana seguinte, gerou um novo descontentamento, reporte ao professor e email sendo enviado para outros membros, e, dessa forma, os alunos permaneceram prejudicados com a má condição da mesa.

Após mais 2 semanas, ao chegar na sala para mais uma aula, testaram o balanço da mesa, que, apesar de continuar bambeando, se apresentava em um estado melhor do que nos 2 últimos meses. A alegria, entretanto, durou pouco. Em determinado momento da aula, após um movimento mais brusco, o calço de madeira, colocado embaixo do pé da mesa como tentativa de solução do problema, saiu de posição e a mesa se encontrava novamente na condição que originou toda a situação.

Os alunos, já fartos da situação, e compartilhando do sentimento de que não estavam sendo ouvidos, e de que não possuíam recursos suficientes que lhes dessem autonomia para realizar os reportes, decidiram criar uma maneira de oficializar os reportes, e que pudessem acompanhar, ou ao menos entender o que estava acontecendo com o equipamento reportado.

### 2.2 Características da Aplicação

#### 2.2.1 Atores e seus papéis

- **Usuários:** Os usuários são cadastrados no sistema. Cada usuário é identificado pelo prontuário e possui informações de *login*, senha, nome e *e-mail*. Os usuários

são subdivididos em:

- Administradores: Super Usuários, mantenedores do sistema, podem criar solicitações, bem como ajustá-las, caso necessário.
- Alunos: O principal ativo de um Instituto de Educação, geralmente quem provoca/encontra defeitos em diversos locais, quem detém o maior poder colaborativo e os mais interessados por uma resolução. Responsáveis por reportar os defeitos encontrados, acompanhar o andamento da solicitação, e contestar uma solução feita.
- Professores: Professores também possuem grande papel no encontrar e reportar defeitos, sendo um actor diretamente interessado pela resolução. Possui as mesmas responsabilidades do Usuário Aluno, porém, com papel hierárquico mais elevado, contribuindo para o andamento ágil da solução
- Técnicos Administrativos: Os Servidores Técnicos e Administrativos também podem criar solicitações, pois os mesmos utilizam salas e ambientes nos quais os alunos tem acesso restrito.
- TI: Servidores que trabalham no Departamento de TI serão os responsáveis por atualizar os status de cada solicitação. Cada membro se responsabiliza pela equipe de manutenção, que muitas vezes é terceirizada, e, por isso, os representam no sistema.

## 2.2.2 Classes de usuários e características

Os usuários e suas características são descritas no Quadro 1.

Quadro 1 – Classes de usuários e características

| Classe          | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Administradores | São os profissionais com as responsabilidades pelo gerenciamento do sistema, de servidores, de bancos de dados, do aplicativo e dos serviços relacionados.                                                                                                              |
| Usuários        | São as pessoas que utilizam o <i>software</i> no seu dia a dia; aproveitam as funcionalidades oferecidas pelo software; possuindo o cadastro no site da papelaria, podem acessar os materiais disponíveis e os recursos eletrônicos.                                    |
| Desenvolvedores | São os profissionais responsáveis pela criação e implementação do <i>software</i> ; desenvolvem o sistema, escrevendo o código necessário para sua funcionalidade; e, colaboram para garantir que funcione corretamente, seja seguro e atenda aos requisitos definidos. |

Fonte: Autoria própria (2026)

## 2.3 Arquitetura física

A arquitetura física adota o modelo cliente-servidor. A visualização das páginas é feita no navegador do usuário, enquanto a execução da aplicação fica por conta da comunicação de um servidor com o banco de dados. A aplicação também conta com um aplicativo para dispositivos móveis, tendo acesso às mesmas funcionalidades do navegador. A Figura ?? apresenta este modelo.

### 2.3.1 Tecnologias utilizadas

As tecnologias utilizadas foram definidas com base no levantamento de requisitos, no ambiente operacional e nas restrições de projeto e implementação. A seleção visa garantir compatibilidade, escalabilidade, segurança e produtividade no desenvolvimento da aplicação.

- **Plataforma de desenvolvimento:** O ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) adotado foi o *Visual Studio Code (1.116)*, utilizado por sua compatibilidade com múltiplas plataformas e integração com ferramentas de desenvolvimento.
- **Controle de Versão:** Sistemas de controle de versão são ferramentas de software que ajudam as equipes de software a gerenciar as alterações ao código-fonte ao longo do tempo. O sistema escolhido para este projeto é o *Git (3.17.0)*.
- **Front-end:** Trata-se da parte do desenvolvimento responsável pela interface gráfica com o usuário, ou seja, o que ele vê e interage com a aplicação. Foram utilizados:
  - *React (19.2.5)*: O React permite criar interfaces de usuário a partir de elementos individuais chamados componentes. Crie seus próprios componentes React e, em seguida, combine-os para formar telas, páginas e aplicativos completos.
- **Back-end:** Trata-se da parte da aplicação responsável pela lógica, armazenamento e processamento de dados, e a interação com bancos de dados e servidores. Foram utilizados:
  - *Python (3.14.5)*: Linguagem de programação de alto nível, de código aberto e de propósito geral. Funciona como um tradutor entre o dev e o computador, onde, as instruções são escritas em linguagem simples e o Python transforma essas instruções em algo que o computador consegue processar.
  - *Flask (3.1.3)*: Microframework utilizado para a criação de aplicativos web e APIs de pequeno a médio porte. Segue um design minimalista e oferece

recursos essenciais, como roteamento, tratamento de solicitações e renderização de modelos, permitindo que os desenvolvedores adicionem extensões conforme necessário, devido à sua simplicidade e flexibilidade.

- Banco de dados:
  - *Supabase (-)*: Plataforma de código aberto que ajuda os desenvolvedores a criar aplicativos seguros e escaláveis com rapidez. Ele utiliza o PostgreSQL, um poderoso banco de dados relacional, como base, oferecendo autenticação, APIs instantâneas, armazenamento e mais.
- Dispositivos Móveis:
  - *Flutter (3.4)*: Flutter é um framework de código aberto para construir aplicações belas, compiladas nativamente e multiplataforma a partir de uma única base de código.
  - *Dart (3.11)*: Uma linguagem acessível, portátil e produtiva para aplicativos de alta qualidade em qualquer plataforma.

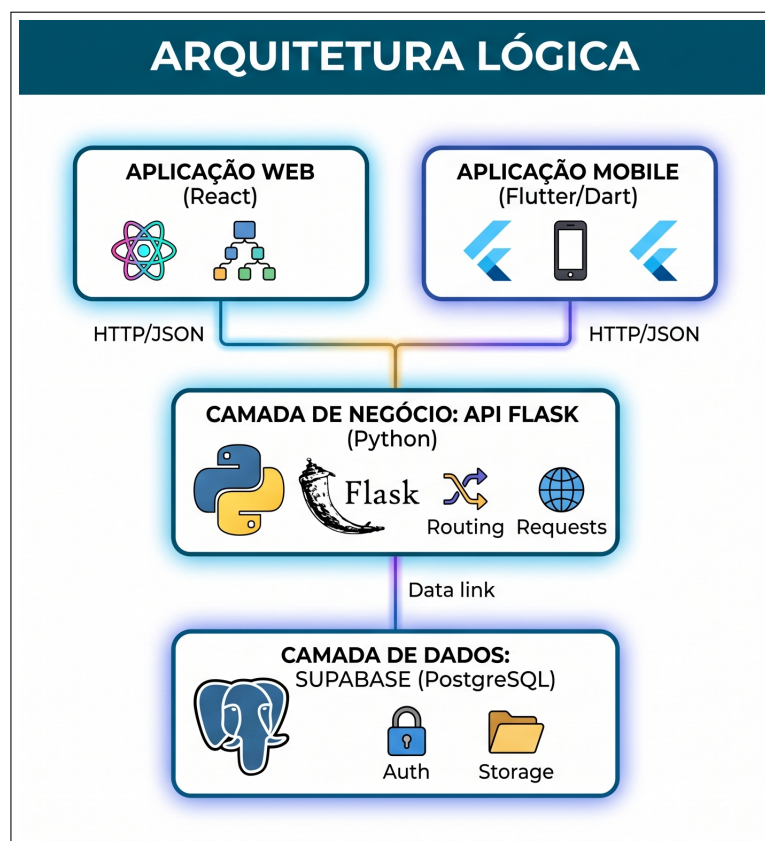
## 2.4 Arquitetura lógica

Na arquitetura lógica da aplicação, foram definidos os diferentes componentes e módulos que interagem e se organizam para realizar as funcionalidades da aplicação. A Figura 1 apresenta de forma simplificada a estrutura utilizada.

- *Camada de Apresentação (Client Side)*:
  - Componente Web (React): Responsável por renderizar a interface do usuário no navegador através de componentes modulares e reutilizáveis. Comunica-se com o Back-end via requisições HTTP (REST) consumindo e enviando dados em formato JSON.
  - Componente Mobile (Flutter e Dart): Responsável pela interface nativa em dispositivos móveis. Utiliza os widgets do Flutter e a linguagem Dart para processar a lógica local do aplicativo e interagir com as mesmas APIs do Back-end.
- *Camada de Negócio / Serviços (Server Side)*:
  - *API Flask (Python)*: Centraliza as regras de negócio do sistema. O Python atua no processamento lógico pesado, enquanto o microframework Flask gerencia o roteamento das URLs, intercepta as requisições vindas do React/Flutter, valida os dados e orquestra as chamadas à camada de persistência(Banco de Dados).



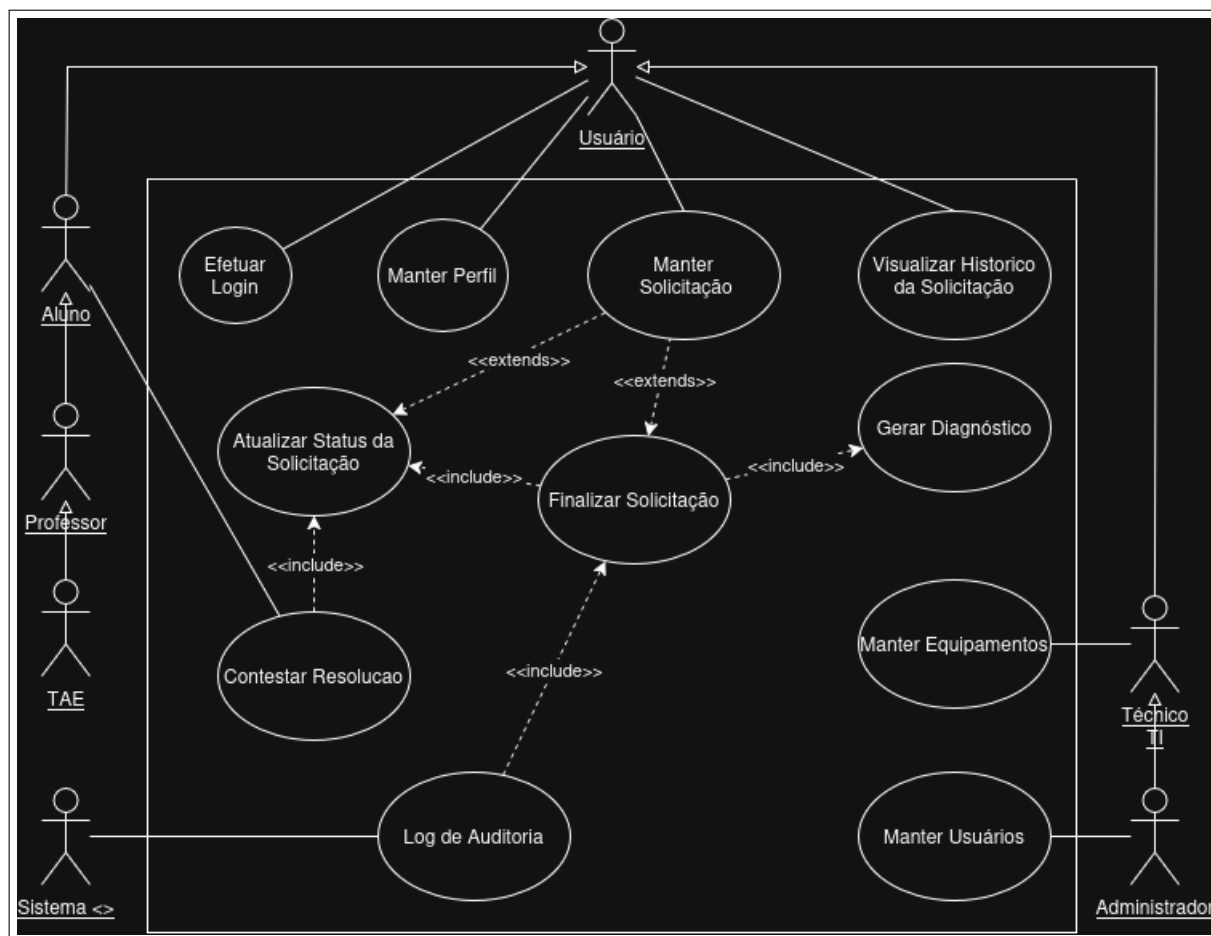
Figura 1 – Arquitetura lógica com as principais tecnologias.



Fonte: Autoria própria (2026)

- *Camada de Dados (Persistência):*
  - *Supabase (PostgreSQL)*: Funciona como o ecossistema de dados. O coração é o banco de dados relacional PostgreSQL (que substituiu a intenção inicial do MySQL), estruturado em tabelas com relacionamentos estritos. Além do banco, ele gerencia logicamente serviços de Autenticação de usuários e Armazenamento de arquivos (Storage).

Figura 2 – Diagrama de caso de uso.



Fonte: Autoria própria (2026)

### 2.4.1 Diagrama de caso de uso

Os requisitos foram agrupados, e na fase de análise foram definidos os casos de uso. A Figura 2 representa o diagrama de caso de uso da aplicação.

## 2.4.2 Requisitos funcionais

Na definição dos requisitos funcionais para o desenvolvimento da aplicação, foram agrupados conforme apresentado no Quadro 2.

Quadro 2 – Casos de Uso x Requisitos Funcionais

| No   | Caso de Uso                  | Descrição                                                                                                                                                            |
|------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF01 | Registro de Solicitação      | O sistema deve permitir que o usuário registre uma solicitação informando o Equipamento, ou Mobiliário, o Tipo do Defeito e, opcionalmente uma Descrição do Defeito. |
| RF02 | Consulta de Solicitações     | O sistema deve permitir que o usuário visualize a lista de solicitações criadas por ele, exibindo o status atual e o histórico de atualizações.                      |
| RF03 | Gestão de Status             | O sistema deve permitir que a equipe técnica altere o status conforme o fluxo                                                                                        |
| RF04 | Encerramento com Diagnóstico | Ao alterar o status para qualquer variação de "Concluída", o sistema deve obrigar o preenchimento dos campos: Causa e Solução                                        |
| RF05 | Contestação de Resolução     | O sistema deve permitir que o usuário conteste uma solicitação que esteja com status "Concluída" ou "Concluída Sem Intervenção".                                     |
| RF06 | Log de Auditoria             | O sistema deve registrar automaticamente cada mudança de status, armazenando: Usuário responsável, Status anterior, Novo status e Data/Hora.                         |

Fonte: Autoria própria (2026)

## 2.4.3 Requisitos de regras de negócio

Os requisitos de regras de negócios são readequados para a aplicação e apresentados no Quadro 3.

## 2.4.4 Requisitos não funcionais

Os requisitos não funcionais são listados no Quadro 4.

Quadro 3 – Requisitos de regras de negócio

| No    | Área de negócio | Descrição resumida                                                                                                                                                           |
|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RGN01 | Usuário         | Apenas Alunos e Servidores ativos podem acessar o sistema e utilizar suas funcionalidades.                                                                                   |
| RGN02 | Solicitação     | Os Status possíveis para uma solicitação pertencem ao conjunto {"Registrada", "Visualizada", "Andamento", "Aguardo", "Concluída", "Concluída sem Intervenção", "Contestada"} |
| RGN03 | Solicitação     | Uma solicitação criada automaticamente recebe o status "Registrada" e contabiliza em seu histórico.                                                                          |
| RGN04 | Solicitação     | Uma solicitação só pode ser alterada, exceto o status, pelo usuário que a registrou, e se o status da solicitação estiver em "Registrada" ou "Contestada"                    |
| RGN05 | Log Auditoria   | O Log gerado ao concluir uma solicitação deve ser imutável, e deve fornecer todo o histórico da solicitação.                                                                 |

Fonte: Autoria própria (2026)

Quadro 4 – Requisitos não funcionais

| No    | Quanto a(o): | Descrição resumida                                                                                   |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF01 | Persistência | Os dados devem ser armazenados em um banco de dados relacional para garantir a integridade dos logs. |
| RNF02 | Interface    | O sistema deve ser web e possuir interface responsiva para uso em dispositivos móveis.               |
| RNF03 | Autenticação | O acesso às funcionalidades de "Alterar Status" (Depto) deve ser restrito via BP e senha.            |

Fonte: Autoria própria (2026)

## 2.4.5 Especificações funcionais

Aborda-se agora, o detalhamento das especificações funcionais do sistema na seguinte ordem:

- Especificação UC 001: Registro de Solicitação.
- Especificação UC 002: Consulta de Solicitações.
- Especificação UC 003: Gestão de Status.
- Especificação UC 004: Encerramento com Diagnóstico.
- Especificação UC 005: Contestação de Resolução.
- Especificação UC 006: Log de Auditoria.

### 2.4.5.1 Especificação UC 0001: Registro de Solicitação

**arrumaÍF**  
**ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL: UC 0001: Registro de Solicitação**

#### Descrição Resumida do Caso de Uso

Este caso de uso tem por objetivo descrever a funcionalidade pertinente à criação e edição de uma solicitação de reparo, onde o usuário pode registrar um equipamento ou mobiliário com defeito, informando obrigatoriamente o equipamento ou mobiliário e o tipo do defeito. Será possível ainda, fornecer opcionalmente uma descrição do defeito. O usuário criador também pode editar as informações da solicitação caso ela ainda não tenha sido processada pela equipe técnica.

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Atores</b>              | Usuário (Aluno/Servidor).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Pré-Condição</b>        | O Usuário deve estar autenticado e ativo no sistema (RGN01).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Fluxo Principal</b>     | <p><b>P01.</b> O usuário seleciona a opção de registrar nova solicitação ou editar uma solicitação existente.</p> <p><b>P02.</b> Caso seja uma edição, o sistema valida se o usuário atual é o criador da solicitação e se o status atual é "Registrada" ou "Contestada" (RGN04).</p> <p><b>P03.</b> O sistema apresenta o formulário com os campos: Equipamento ou Mobiliário, Tipo do Defeito e Descrição do Defeito (opcional).</p> <p><b>P04.</b> O usuário preenche ou altera os campos obrigatórios e confirma o salvamento.</p> <p><b>P05.</b> Se for um novo registro, o sistema define automaticamente o status inicial como "Registrada" (RGN03).</p> <p><b>P06.</b> O sistema grava a operação, atualiza o histórico/log da solicitação (RGN03) e exibe a mensagem MSG001 (Operação realizada com sucesso).</p> <p><b>P07.</b> O caso de uso termina.</p> |
| <b>Fluxos Alternativos</b> | <p><b>A01 [P02] - Permissão negada para edição</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O sistema identifica que a solicitação não pertence ao usuário ou que o status atual impede edições (diferente de "Registrada" ou "Contestada").</li> <li>2. O sistema exibe a mensagem MSG002 (Edição não permitida para o status atual ou usuário).</li> <li>3. O caso de uso é encerrado.</li> </ol> <p><b>A02 [P04] - Dados obrigatórios ausentes</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O sistema verifica que os campos Equipamento/Mobiliário ou Tipo do Defeito não foram preenchidos.</li> <li>2. O sistema exibe a mensagem MSG003 (Campos obrigatórios não preenchidos).</li> <li>3. O sistema retorna ao passo [P03].</li> </ol>                                                                                                             |

## 2.4.5.2 Especificação UC 0002: Consulta de Solicitações

arrumalF

**ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL: UC 0002: Consulta de Solicitações****Descrição Resumida do Caso de Uso**

Este caso de uso tem por objetivo permitir que o usuário visualize a lista de solicitações que foram criadas por ele próprio. O sistema deve exibir claramente o status atual de cada registro, além de permitir o detalhamento para visualização do histórico completo de atualizações e tramitações de cada chamado.

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Atores</b>              | Usuário (Aluno/Servidor).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Pré-Condição</b>        | O Usuário deve estar autenticado e ativo no sistema (RGN01).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Fluxo Principal</b>     | <p><b>P01.</b> O usuário acessa a área de "Minhas Solicitações".</p> <p><b>P02.</b> O sistema recupera e exibe a listagem de todas as solicitações registradas pelo ID do usuário logado.</p> <p><b>P03.</b> O sistema exibe em tela o Equipamento/Mobiliário, a data de registro e o status atualizado de cada item (RGN02).</p> <p><b>P04.</b> O usuário seleciona uma solicitação específica para ver os detalhes.</p> <p><b>P05.</b> O sistema apresenta as informações detalhadas da solicitação juntamente com o histórico cronológico de atualizações (RGN05).</p> <p><b>P06.</b> O caso de uso termina.</p> |
| <b>Fluxos Alternativos</b> | <p><b>A01 [P02] - Nenhuma solicitação encontrada</b></p> <p>1. O sistema verifica que o usuário não possui nenhuma solicitação gravada em seu histórico.</p> <p>2. O sistema exibe a mensagem MSG004 (Nenhum registro encontrado).</p> <p>3. O caso de uso é encerrado.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### 2.4.5.3 Especificação UC 0003: Gestão de Status

**arrumaÍF**  
**ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL: UC 0003: Gestão de Status**

#### Descrição Resumida do Caso de Uso

Este caso de uso descreve o processo pelo qual a equipe técnica altera a situação cadastral de uma solicitação de reparo ao longo do seu ciclo de vida. O status obrigatoriamente deve respeitar as opções válidas de negócio definidas para o sistema.

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Atores</b>              | Equipe Técnica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Pré-Condição</b>        | O membro da equipe técnica deve estar autenticado no sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Fluxo Principal</b>     | <p><b>P01.</b> O técnico pesquisa e seleciona a solicitação que deseja gerenciar.</p> <p><b>P02.</b> O sistema exibe o status atual e disponibiliza as novas opções de alteração baseadas no conjunto permitido: "Visualizada", "Andamento" ou "Aguardo"(RGN02).</p> <p><b>P03.</b> O técnico escolhe o novo status desejado e clica em salvar.</p> <p><b>P04.</b> O sistema valida a transição, salva o novo estado no banco de dados e dispara o registro de auditoria (UC 0006).</p> <p><b>P05.</b> O sistema exibe a mensagem MSG001 (Status alterado com sucesso).</p> <p><b>P06.</b> O caso de uso termina.</p> |
| <b>Fluxos Alternativos</b> | <p><b>A01 [P03] - Seleção de status de encerramento</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O técnico escolhe alterar o status para "Concluída" ou "Concluída sem Intervenção".</li> <li>2. O sistema desvia a execução para tratar o encerramento obrigatório no caso de uso específico [UC 0004].</li> <li>3. O caso de uso é encerrado por lá.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                |

## 2.4.5.4 Especificação UC 0004: Encerramento com Diagnóstico

**arrumaÍF**  
**ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL: UC 0004: Encerramento com Diagnóstico**
**Descrição Resumida do Caso de Uso**

Este caso de uso rege o encerramento de um chamado técnico. Ao tentar modificar a situação de uma solicitação para qualquer variação de finalização ("Concluída" ou "Concluída sem Intervenção"), o sistema obriga o preenchimento técnico explicativo sobre os motivos do problema e as ações que foram ou não tomadas.

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Atores</b>              | Equipe Técnica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Pré-Condição</b>        | O técnico deve estar autenticado e com uma solicitação aberta em tela.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Fluxo Principal</b>     | <p><b>P01.</b> O técnico escolhe mudar o status para "Concluída" ou "Concluída sem Intervenção" (RGN02).</p> <p><b>P02.</b> O sistema intercepta a ação e abre os campos obrigatórios de diagnóstico: Causa e Solução.</p> <p><b>P03.</b> O técnico preenche as informações técnicas detalhando o que gerou o defeito (Causa) e o desfecho da manutenção (Solução).</p> <p><b>P04.</b> O técnico confirma o encerramento.</p> <p><b>P05.</b> O sistema grava os dados de diagnóstico, altera o status definitivo da solicitação e invoca a criação do log imutável (UC 0006).</p> <p><b>P06.</b> O sistema emite a mensagem MSG005 (Solicitação encerrada com sucesso).</p> <p><b>P07.</b> O caso de uso termina.</p> |
| <b>Fluxos Alternativos</b> | <p><b>A01 [P04] - Diagnóstico incompleto</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O técnico tenta salvar a alteração deixando os campos Causa ou Solução em branco.</li> <li>2. O sistema bloqueia a gravação e exibe a mensagem MSG006 (Obrigatório informar a Causa e Solução para encerramentos).</li> <li>3. O sistema retorna ao passo [P03].</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



### 2.4.5.5 Especificação UC 0005: Contestação de Resolução

**arrumalF**  
**ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL: UC 0005: Contestação de Resolução**

#### Descrição Resumida do Caso de Uso

Este caso de uso permite que o usuário discorde do encerramento realizado pela equipe técnica. Caso o reparo não tenha surtido o efeito esperado ou o problema persista, o solicitante pode reabrir a discussão modificando o estado da solicitação para reavaliação.

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Atores</b>              | Usuário (Aluno/Servidor).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Pré-Condição</b>        | O Usuário deve ser o autor da solicitação, estar ativo (RGN01) e o chamado deve estar como "Concluída" ou "Concluída sem Intervenção".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fluxo Principal</b>     | <p><b>P01.</b> O usuário localiza sua solicitação encerrada por meio da consulta (UC 0002).</p> <p><b>P02.</b> O sistema exibe o botão "Contestar Resolução".</p> <p><b>P03.</b> O usuário clica na opção e insere uma justificativa explicando o motivo pelo qual o chamado não foi devidamente resolvido.</p> <p><b>P04.</b> O usuário confirma o envio da contestação.</p> <p><b>P05.</b> O sistema altera o status da solicitação para "Contestada" (RGN02), permitindo futuras edições dos dados pelo usuário se necessário (RGN04).</p> <p><b>P06.</b> O sistema gera o registro automático no log de auditoria (UC 0006) e exibe a mensagem MSG007 (Contestação registrada).</p> <p><b>P07.</b> O caso de uso termina.</p> |
| <b>Fluxos Alternativos</b> | <p><b>A01 [P02] - Status inválido para contestação</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O sistema verifica que a solicitação está em "Andamento" ou "Aguardado".</li> <li>2. O sistema oculta a opção de contestação e impede a execução do fluxo.</li> <li>3. O caso de uso é encerrado.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

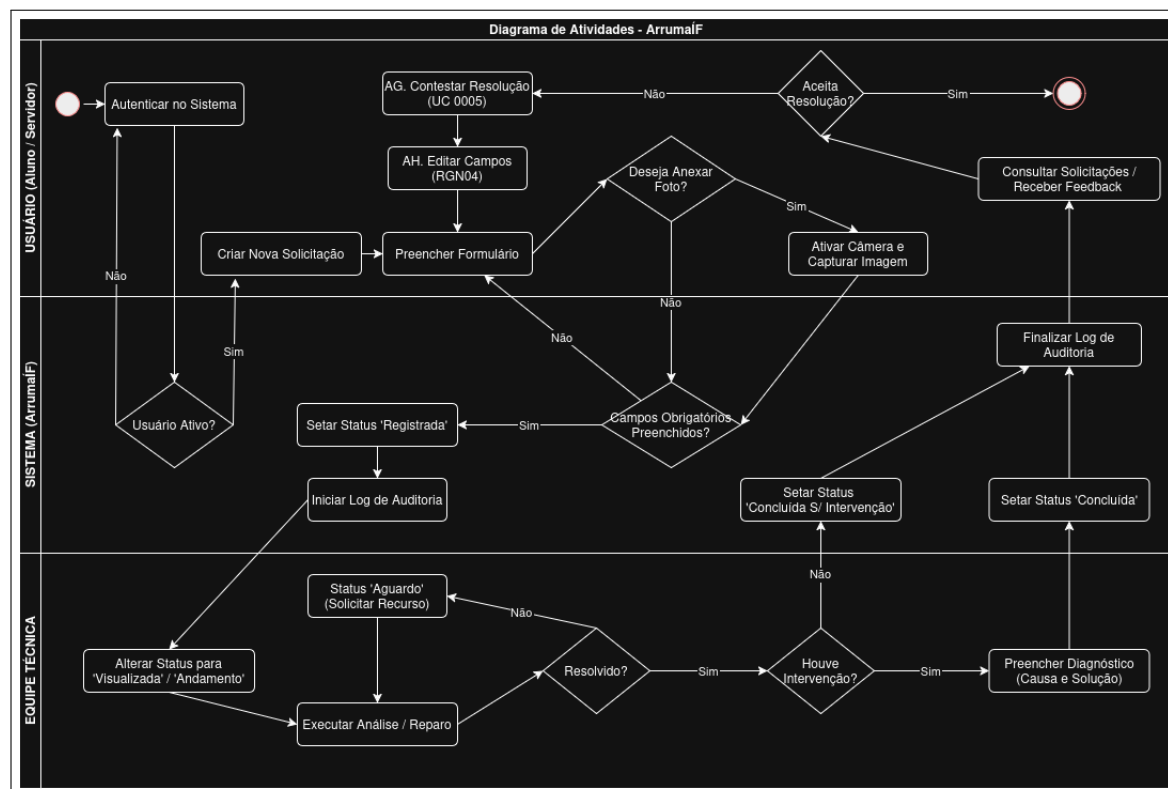
## 2.4.5.6 Especificação UC 0006: Log de Auditoria

**arrumaÍF**  
**ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL: UC 0006: Log de Auditoria**
**Descrição Resumida do Caso de Uso**

Este caso de uso descreve a funcionalidade automatizada do sistema responsável por rastrear e gravar de maneira sistêmica e inviolável todas as transições de status ocorridas em qualquer solicitação de manutenção do aplicativo.

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Atores</b>              | Sistema (Automatizado).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Pré-Condição</b>        | Uma ação de alteração de status (UC 0001, UC 0003, UC 0004 ou UC 0005) deve ser acionada com sucesso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fluxo Principal</b>     | <p><b>P01.</b> O sistema intercepta o gatilho de mudança de status da solicitação.</p> <p><b>P02.</b> O sistema captura as informações contextuais da transição: ID do Usuário Responsável pela ação, o Status Anterior da solicitação, o Novo Status definido e o carimbo de Data/Hora atual do servidor.</p> <p><b>P03.</b> O sistema cria uma nova linha na tabela de logs vinculada à solicitação.</p> <p><b>P04.</b> O sistema salva o registro configurando o bloco de dados como estritamente imutável (bloqueado para Updates ou Deletes futuros) (RGN05).</p> <p><b>P05.</b> O sistema anexa essa entrada para compor o histórico público de auditoria visualizável daquela solicitação (RGN05).</p> <p><b>P06.</b> O caso de uso termina.</p> |
| <b>Fluxos Alternativos</b> | <b>Não se aplica (Fluxo estritamente automatizado e obrigatório).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Figura 3 – Diagrama de atividades.

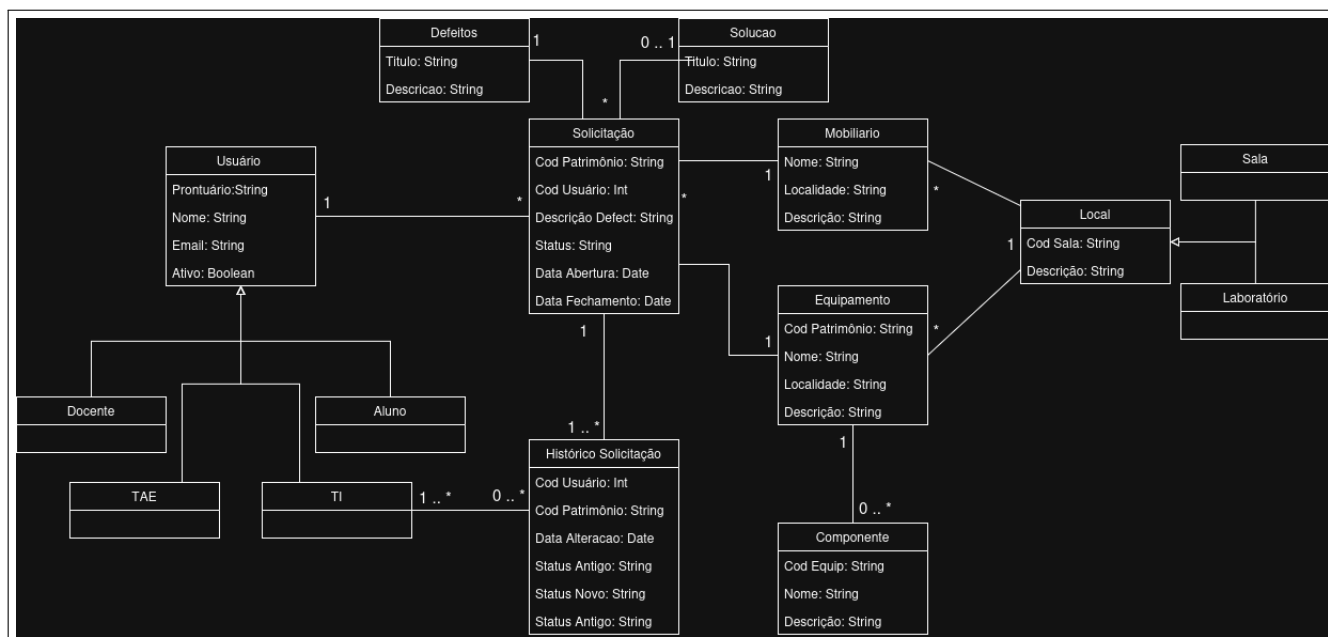


Fonte: Autoria própria (2026)

## 2.4.6 Diagrama de Atividades

Para Sommerville (2011), o diagrama de atividades representa a sequência de atividades de um sistema ou processo, utilizando elementos como atividades e ações para ilustrar o fluxo de controle e dados. A Figura 3 apresenta o diagrama do administrador. O processo do sistema é iniciado com a autenticação do usuário, onde, se ativo na instituição pode registrar solicitações de reparo.

Figura 4 – Diagrama de classes de Domínio (Usuário).



Fonte: Autoria própria (2026)

### 2.4.7 Diagrama de classes de domínio

Conforme Sommerville (2011), o diagrama de classes mostra as classes de objeto no sistema e as associações entre elas, ou seja, representa os objetos e suas interações dentro de um domínio específico. A Figura ?? mostra o diagrama do sistema, destacando as classes, seu atributos e os relacionamentos entre elas.

### 2.4.8 Diagrama de sequência

Conforme Sommerville (2011), o diagrama de sequência mapeia a dinâmica do sistema, descrevendo a ordenação temporal das mensagens trocadas entre os objetos e atores para a realização de um cenário de caso de uso específico. A Figura 5 apresenta as interações cronológicas essenciais para o fluxo da aplicação.

Figura 5 – Diagrama de sequência do fluxo principal.

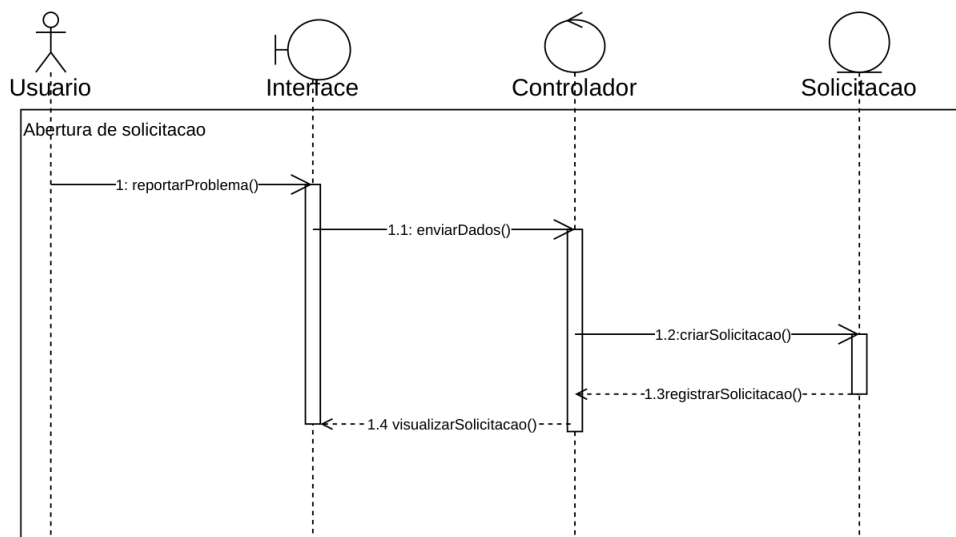
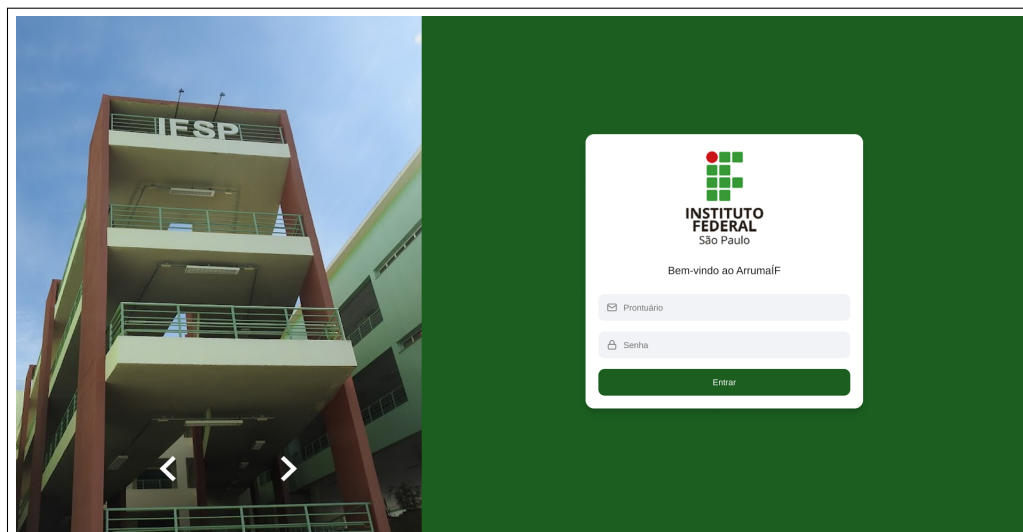


Figura 6 – Tela Login.



Fonte: Autoria própria (2026)

Figura 7 – Tela Home.

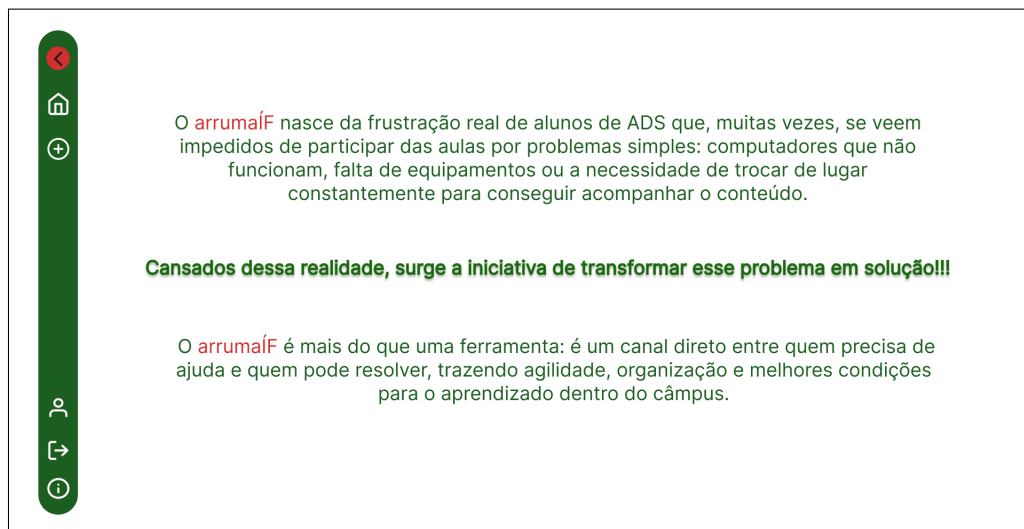


Fonte: Autoria própria (2026)

## 2.5 Protótipos

Para o desenvolvimento do sistema, foram elaborados diversos protótipos de interface com foco em usabilidade, coerência visual e experiência do usuário.

Figura 8 – Tela Informativa.



A interface da tela informativa do arrumaÍF apresenta um menu lateral verde com ícones para voltar, home, adicionar, perfil, compartilhar e informações. O conteúdo principal contém o seguinte texto:

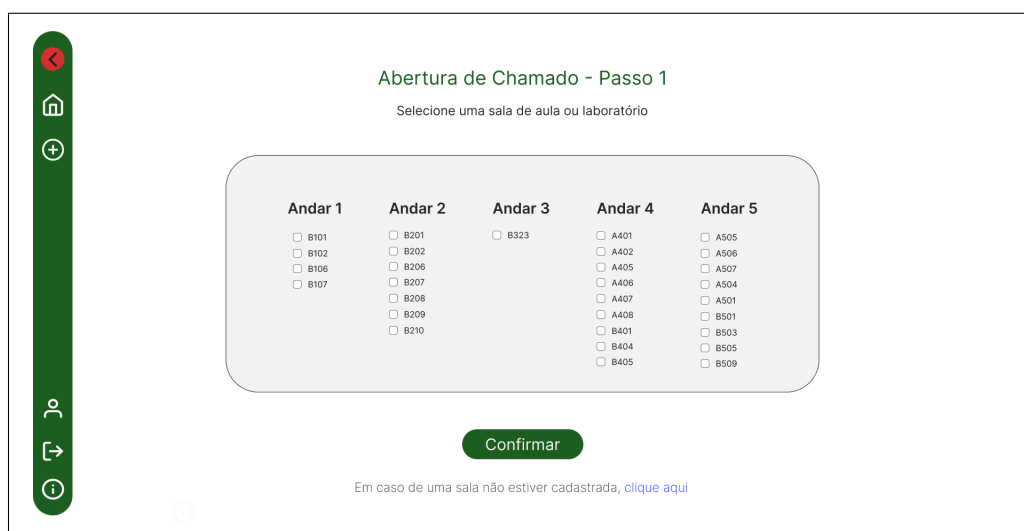
O **arrumaÍF** nasce da frustração real de alunos de ADS que, muitas vezes, se veem impedidos de participar das aulas por problemas simples: computadores que não funcionam, falta de equipamentos ou a necessidade de trocar de lugar constantemente para conseguir acompanhar o conteúdo.

**Cansados dessa realidade, surge a iniciativa de transformar esse problema em solução!!!**

O **arrumaÍF** é mais do que uma ferramenta: é um canal direto entre quem precisa de ajuda e quem pode resolver, trazendo agilidade, organização e melhores condições para o aprendizado dentro do câmpus.

Fonte: Autoria própria (2026)

Figura 9 – Tela de Abertura de Chamado - Passo 1



A interface da tela de abertura de chamado - Passo 1 apresenta o mesmo menu lateral verde. O conteúdo principal é o seguinte:

**Abertura de Chamado - Passo 1**

Selecione uma sala de aula ou laboratório

| Andar 1                       | Andar 2                       | Andar 3                       | Andar 4                       | Andar 5                       |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> B101 | <input type="checkbox"/> B201 | <input type="checkbox"/> B323 | <input type="checkbox"/> A401 | <input type="checkbox"/> A505 |
| <input type="checkbox"/> B102 | <input type="checkbox"/> B202 |                               | <input type="checkbox"/> A402 | <input type="checkbox"/> A506 |
| <input type="checkbox"/> B106 | <input type="checkbox"/> B206 |                               | <input type="checkbox"/> A405 | <input type="checkbox"/> A507 |
| <input type="checkbox"/> B107 | <input type="checkbox"/> B207 |                               | <input type="checkbox"/> A406 | <input type="checkbox"/> A504 |
|                               | <input type="checkbox"/> B208 |                               | <input type="checkbox"/> A407 | <input type="checkbox"/> A501 |
|                               | <input type="checkbox"/> B209 |                               | <input type="checkbox"/> A408 | <input type="checkbox"/> B501 |
|                               | <input type="checkbox"/> B210 |                               | <input type="checkbox"/> B401 | <input type="checkbox"/> B503 |
|                               |                               |                               | <input type="checkbox"/> B404 | <input type="checkbox"/> B505 |
|                               |                               |                               | <input type="checkbox"/> B405 | <input type="checkbox"/> B509 |

**Confirmar**

Em caso de uma sala não estiver cadastrada, [clique aqui](#)

Fonte: Autoria própria (2026)



Figura 10 – Tela de Abertura de Chamado - Passo 2

<

🏠

+

👤

↩

ⓘ

Abertura de Chamado - Passo 1

Selecione uma sala de aula ou laboratório

Andar 1

☐ B101

☐ B102

☐ B106

☐ B107

Andar 2

☐ B201

☐ B202

☐ B206

☐ B207

☐ B208

☐ B209

☐ B210

Andar 3

☐ B323

Andar 4

☐ A401

☐ A402

☐ A405

☐ A406

☒ A407

☐ A408

☐ A401

☐ B404

☐ B405

Andar 5

☐ A505

☐ A506

☐ A507

☐ A504

☐ A501

☐ B501

☐ B503

☐ B505

☐ B509

Confirmar

Em caso de uma sala não estiver cadastrada, [clique aqui](#)

Fonte: Autoria própria (2026)

Figura 11 – Tela de Abertura de Chamado - Passo 2

<

🏠

+

👤

↩

ⓘ

Abertura de Chamado - Passo 2

Escolha uma classe de materiais

Equipamento

Mobília

Fonte: Autoria própria (2026)

Figura 12 – Tela de Abertura de Chamado - Passo 3

Abertura de Chamado - Passo 3

Selecione um Equipamento

**Equipamentos**

- ☐ Monitor
- ☐ CPU
- ☐ Mouse
- ☐ Cabos
- ☐ Teclado

**Confirmar**

Em caso de um equipamento não estiver cadastrado, [clique aqui](#)

Fonte: Autoria própria (2026)

Figura 13 – Tela de Abertura de Chamado - Passo 3

Abertura de Chamado - Passo 3

Selecione um Equipamento

**Equipamentos**

- ☐ Monitor
- ☐ CPU
- ☐ Mouse
- ☐ Cabos
- ☒ Teclado

**Confirmar**

Em caso de um equipamento não estiver cadastrado, [clique aqui](#)

Fonte: Autoria própria (2026)

Figura 14 – Tela de Abertura de Chamado - Passo 4

Abertura de Chamado - Passo 4

Selecione um Defeito

- ☐ Não Liga
- ☐ Liga e Desliga Sozinho
- ☐ Travado
- ☐ Lentidão
- ☐ Super Aquecimento
- ☐ Conexão Intermitente
- ☐ Funcionamento parcial
- ☐ Falha Mecânica
- ☐ Cabo Danificado
- ☐ Sem peça

Confirmar

Em caso de um defeito não estiver cadastrado, [clique aqui](#)

Fonte: Autoria própria (2026)

Figura 15 – Tela de Abertura de Chamado - Passo 4

Abertura de Chamado - Passo 4

Selecione um Defeito

- ☐ Não Liga
- ☐ Liga e Desliga Sozinho
- ☐ Travado
- ☐ Lentidão
- ☐ Super Aquecimento
- ☐ Conexão Intermitente
- ☐ Funcionamento parcial
- ☒ Falha Mecânica
- ☐ Cabo Danificado
- ☐ Sem peça

Confirmar

Em caso de um defeito não estiver cadastrado, [clique aqui](#)

Fonte: Autoria própria (2026)

Figura 16 – Tela de Abertura de Chamado - Passo 5

Abertura de Chamado - Final

Teclado - Falha Mecânica

Insira uma imagem abaixo para facilitar a compreensão do técnico sobre este chamado

Upload

Abrir Chamado

Localização: Sala A407 - IFSP Bragança Paulista

Material: Teclado - 547663

Detalhes

Especifique aqui o problema

Fonte: Autoria própria (2026)

Figura 17 – Tela de Visualização de Chamado

Monitor Quebrado

Reportado em 06/04/2026

Localização: Sala B101 - IFSP Bragança Paulista

Detalhes Histórico

O projetor não liga de forma consistente e a imagem fica com falhas, impactando as aulas de apresentação

Informações da Demanda

Equipamento: Monitor

Número do Equipamento: 547663

O reparo já está agendado pela equipe

Fonte: Autoria própria (2026)

Figura 18 – Tela de Visualização de Chamado



Fonte: Autoria própria (2026)

### 3 Conclusão

O presente projeto de desenvolvimento do sistema *arrumaÍF* surgiu da necessidade real de otimizar os fluxos de comunicação e reporte de falhas de infraestrutura dentro do câmpus. A motivação inicial, fundamentada na dificuldade enfrentada pelos alunos em oficializar e acompanhar a manutenção de mobiliários básicos, evidenciou a urgência de uma solução centralizada, transparente e de fácil acesso para toda a comunidade institucional.

A arquitetura física e lógica adotada provou-se adequada para o escopo proposto. No *back-end*, a combinação da linguagem Python com o microframework Flask garante regras de negócio bem definidas e rotas eficientes. A transição e consolidação do banco de dados relacional para o PostgreSQL através da plataforma Supabase assegura a integridade referencial necessária, principalmente na estruturação de logs de auditoria imutáveis.

No que tange às interfaces, a separação entre a aplicação Web em React e a aplicação Mobile em Flutter e Dart atingiu o requisito de responsividade e portabilidade pretendido, conferindo aos atores (alunos, professores, servidores e equipe de TI) a autonomia necessária para interagir com o sistema a partir de qualquer dispositivo. As especificações funcionais e os diagramas de caso de uso mapeados guiaram o desenvolvimento com foco na usabilidade, garantindo que o ciclo de vida de uma solicitação desde o registro inicial até o diagnóstico e possíveis contestações, seja intuitivo.

Como trabalhos futuros, recomenda-se a implementação de um sistema de notificações em tempo real (*push notifications* e *e-mails* automatizados) para alertar os usuários instantaneamente a cada mudança de status promovida pela equipe técnica. Além disso, a inclusão de um módulo de análise de dados com gráficos estatísticos no painel do administrador permitiria mapear os locais e equipamentos com maior índice de quebras, auxiliando na gestão preventiva de manutenção do câmpus.

Por fim, o *arrumaÍF* cumpre o seu papel não apenas como uma ferramenta tecnológica, mas como um mecanismo de engajamento colaborativo e cidadania institucional, devolvendo aos alunos e servidores o protagonismo e o acompanhamento ativo na zeladoria do patrimônio público educacional.

## Referências

Dart. **The Dart Programming Language Language Specification**. 3.11. Disponível em: <https://dart.dev/>. Acesso em: 09 abr. 2026. 8

Flask. **Flask Web Development Microframework for Python**. 3.1.3. Disponível em: <https://flask.palletsprojects.com/en/stable/>. Acesso em: 18 mai. 2026. 7

Flutter. **Flutter SDK and Framework Framework Architecture**. 3.4. Disponível em: <https://flutter.dev/>. Acesso em: 09 abr. 2026. 8

Git. **Code Editing. Redefined**. 3.17.0. Disponível em: <https://github.com/>. Acesso em: 12 abr. 2026. 7

Python. **The Python Programming Language Reference Manual**. 3.14.5. Disponível em: <https://www.python.org/>. Acesso em: 18 mai. 2026. 7

React. **React JavaScript Library for Building User Interfaces**. 19.2.5. Disponível em: <https://react.dev/>. Acesso em: 09 abr. 2026. 7

SOMMERVILLE, I. **Software Engineering**. 9. edition. ed. United States of America: Pearson Prentice Hall, 2011. 19, 20, 21

Supabase. **Supabase Open Source Firebase Alternative Backend Platform**. —. Disponível em: <https://supabase.com/>. Acesso em: 18 mai. 2026. 8

Visual Studio Code. **Code Editing. Redefined**. 1.116. Disponível em: <https://code.visualstudio.com>. Acesso em: 12 abr. 2026. 7